

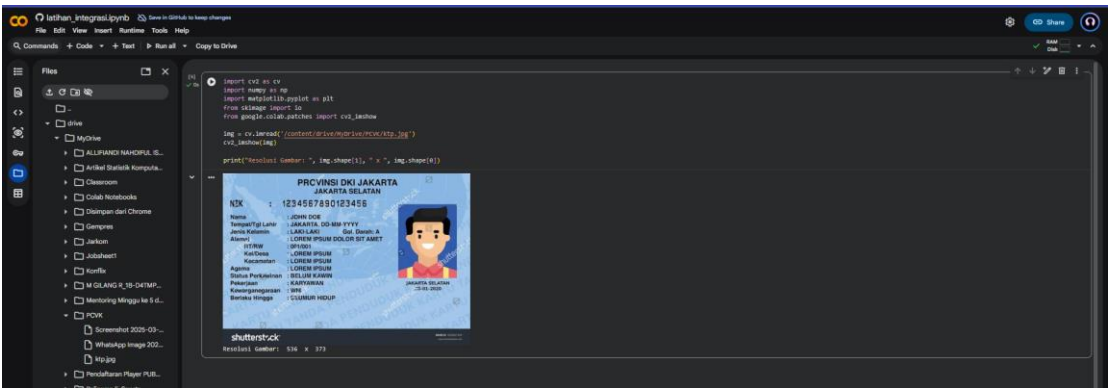


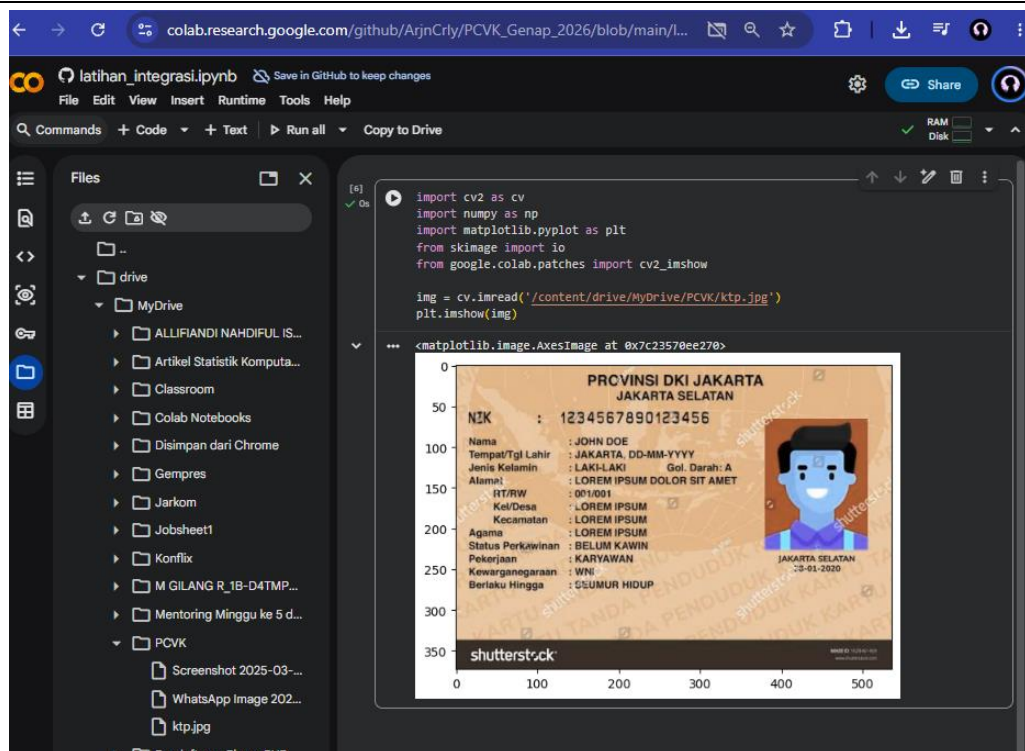
Mata Kuliah : Pengolahan Citra dan Visi Komputer
Program Studi : D-IV Teknik Informatika
Semester : 5

Kelas : TI 3B
NIM : 2341720156
Nama : Arjuna Carly Dhyamas Mahendra
Modul Ke- : 2

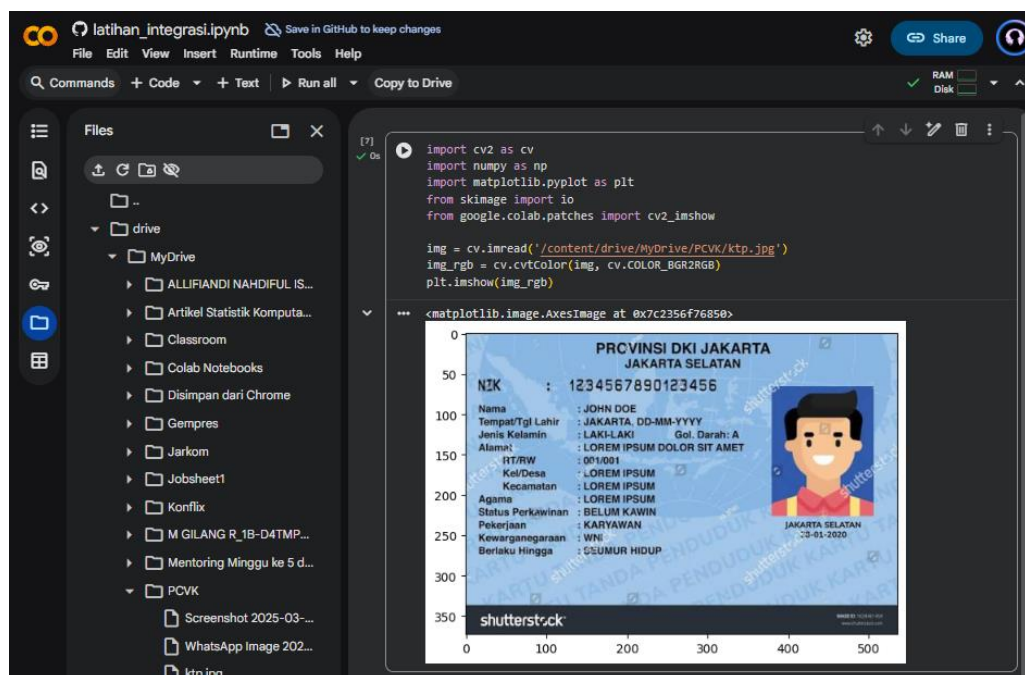
Laporan

D1 Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel warna pada OpenCV dan konversinya

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat koneksi antara Colab dengan Google Drive agar bisa mengakses file di dalamnya 
2	Menampilkan Gambar



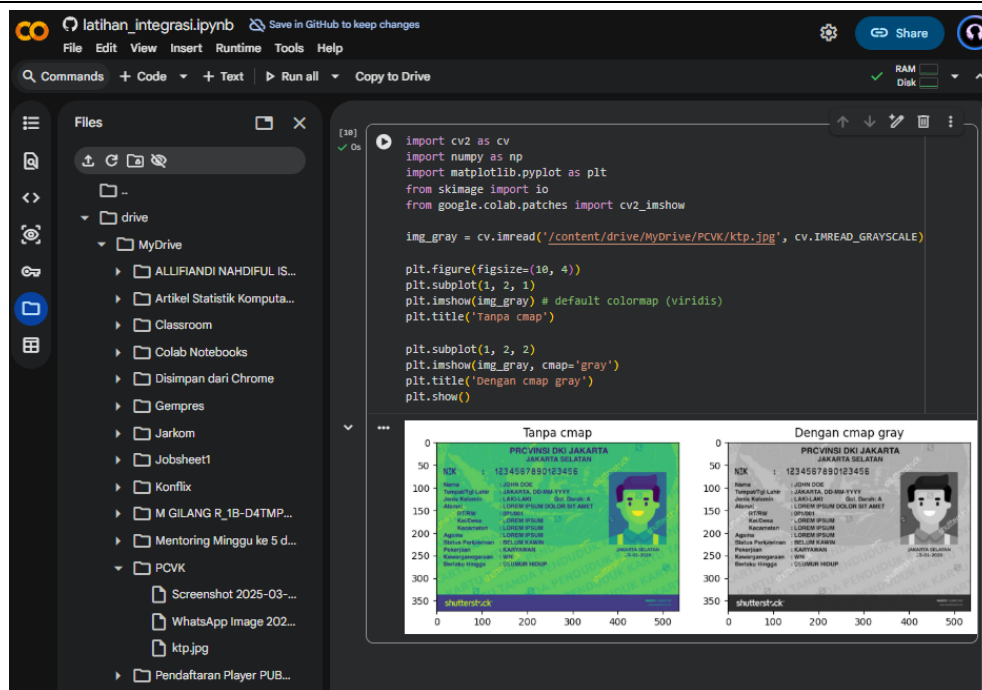
Gambar Format BGR



Gambar Format RGB

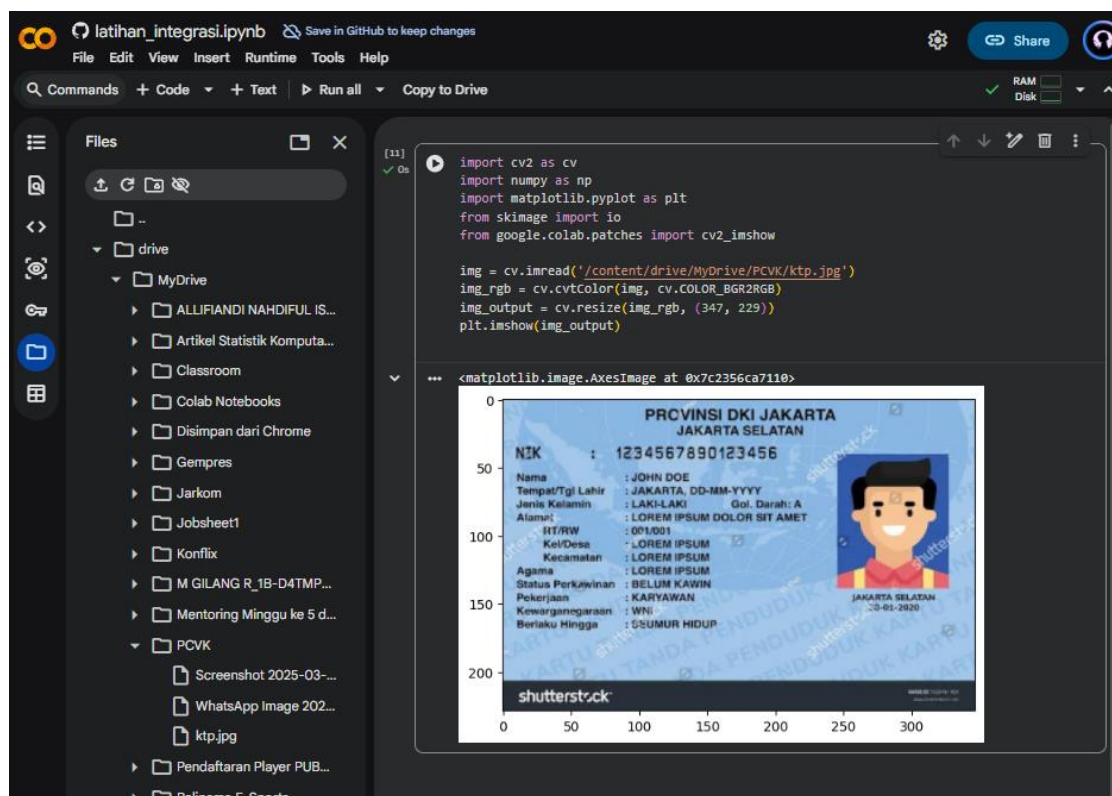
3

Menampilkan citra Grayscale:



4

Melakukan resizing

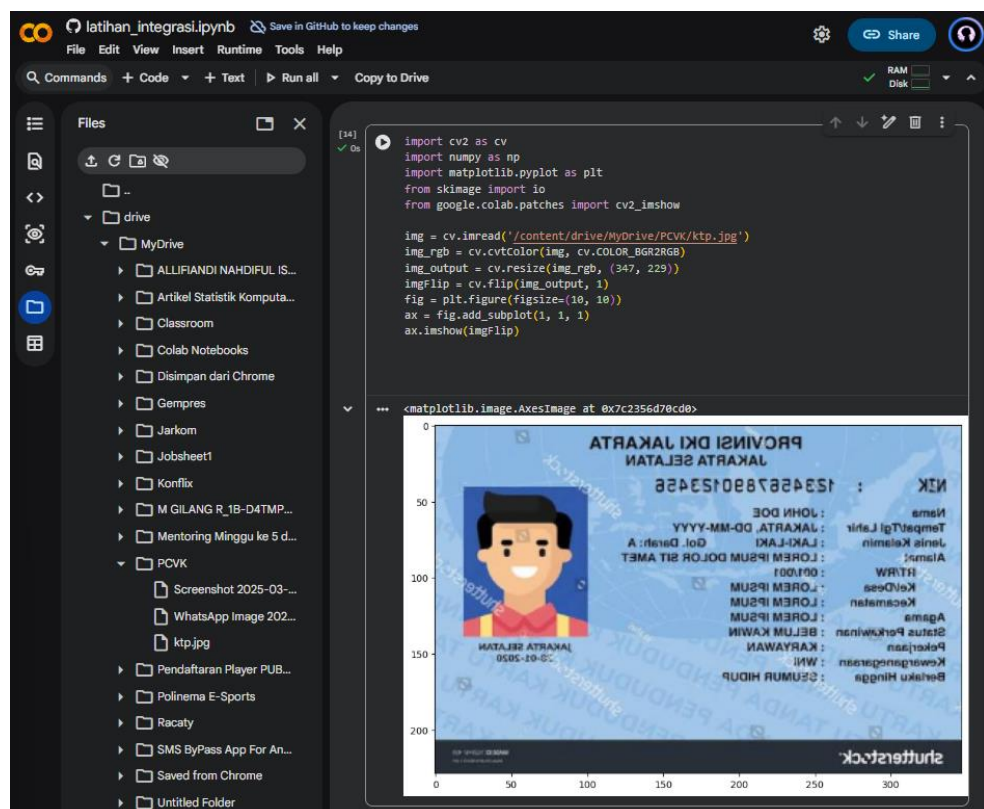


5

Melakukan Flipping



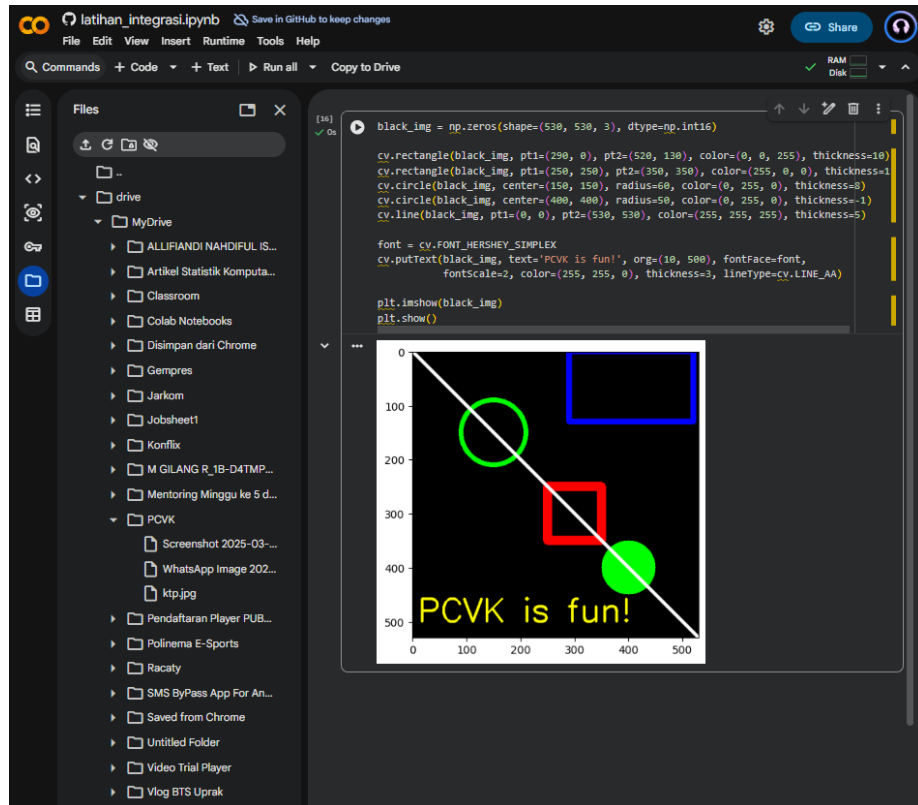
Gambar Terbalik



Hasilnya dengan ukuran canvas yang lebih besar

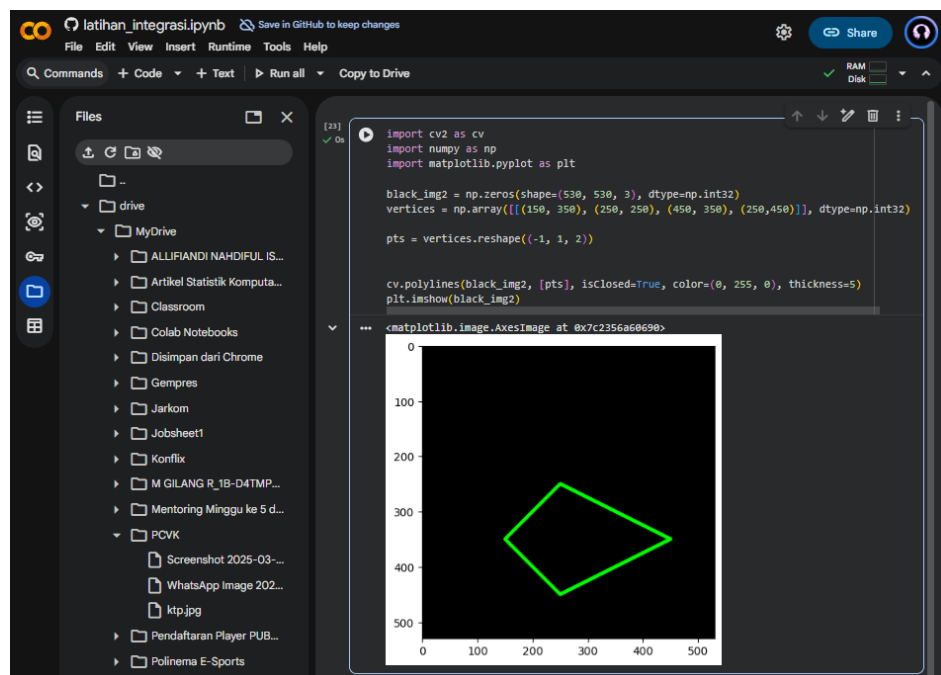
6

Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV.



7

Kode program untuk inisialisasi NumPy array dengan tipe data int32



Pertanyaan Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	• Penjelasan: Hasil visual berbeda karena OpenCV membaca citra dengan urutan kanal warna BGR (Blue, Green, Red), sedangkan fungsi <code>plt.imshow()</code> dari Matplotlib mengasumsikan larik masukan berurutan RGB (Red, Green, Blue). Akibatnya, jika citra BGR langsung diberikan ke <code>plt.imshow()</code>, kanal Merah dan Biru tertukar sehingga gambar terlihat bernuansa biru kekuningan. Di sisi lain, <code>cv2.imshow()</code> memang dirancang khusus untuk merender citra dengan format asli BGR secara tepat. • Keluaran Program:  <pre> Bentuk Array Citra (H, W, C) : (373, 536, 3) Nilai Pixel [150, 150] (BGR) : [244 206 174] Kanal B (Indeks 0) : 244 Kanal G (Indeks 1) : 206 Kanal R (Indeks 2) : 174 </pre>
2	• Penjelasan: ○ Tampilan: Keduanya tampil identik (sama-sama hitam pekat) karena seluruh nilai piksel bernilai 0. ○ Ukuran Memori: Ukuran memori berbeda 2 kali lipat. Tipe data <code>int16</code> membutuhkan 2 byte per elemen (16 bit), sedangkan <code>int32</code> membutuhkan 4

	byte per elemen (32 bit). Oleh karena itu, total konsumsi memori (nbytes) dari <code>int32</code> tepat dua kali lipat dibanding Keluaran Program: 
3	• Kegunaan Baris: Mengimpor modul patch utilitas khusus Google Colab yang mampu mengubah larik citra menjadi representasi gambar berbasis web (HTML/PNG stream) agar dapat dirender langsung di sel notebook. • Alasan <code>cv2.imshow()</code> Tidak Dapat Dipakai: Fungsi bawaan <code>cv2.imshow()</code> memerlukan antarmuka antarmuka jendela grafis (GUI) level sistem operasi (seperti X11 display / Windows desktop subsystem). Google Colab berjalan di lingkungan <i>remote server</i> / kontainer Linux tanpa display server visual (<i>headless server</i>), sehingga memanggil <code>cv2.imshow()</code> akan menyebabkan runtime crash (<i>Colab session crash/aborted</i>).
4	Penjelasan: • Citra asli hasil bacaan <code>skimage.io.imread()</code> menampilkan warna sebenarnya, karena scikit-image membaca citra langsung dalam urutan kanal standar RGB. • Apabila fungsi <code>cv2.cvtColor(..., cv2.COLOR_BGR2RGB)</code> diterapkan pada citra yang dibaca oleh <code>skimage</code>, kanalnya justru tertukar (menjadi BGR). Hal ini terjadi karena fungsi tersebut mengasumsikan inputnya BGR lalu menukar indeks kanal 0 dan 2. Keluaran Program: 
5	• Apakah <code>img.shape</code> ikut berubah? Tidak. Nilai <code>img.shape</code> tetap sama persis sebelum dan sesudah visualisasi. • Perbedaan Mengubah Ukuran Citra vs Mengubah Ukuran Tampilan: • Mengubah Ukuran Citra (<code>cv2.resize</code>): Memodifikasi struktur array numerik citra secara fisik. Operasi ini menambah atau mengurangi jumlah piksel (resolusi matriks) menggunakan proses interpolasi (seperti bilinear atau bicubic).

- Mengubah Ukuran Tampilan (**figsize**): Hanya mengatur dimensi kanvas fisik rendering pada layar Matplotlib (dalam satuan inci) tanpa mengubah atau menghapus satu pun elemen piksel dari array citra aslinya.

Keluaran Program:



TUGAS PRAKTIKUM - Penerapan

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kode Program: <pre> import cv2 as cv import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt citra_bgr = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/WhatsApp Image 2022-02-04 at 19.43.04 (1).jpeg') citra_rgb = cv.cvtColor(citra_bgr, cv.COLOR_BGR2RGB) h, w, c = citra_rgb.shape citra_rb = citra_rgb.copy() citra_rb[:, :, 1] = 0 citra_gb = citra_rgb.copy() citra_gb[:, :, 0] = 0 plt.figure(figsize=(12, 5)) plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(citra_rb) plt.title('Kombinasi Kanal Merah - Biru (Hijau = 0)') plt.axis('off') plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(citra_gb) plt.title('Kombinasi Kanal Hijau - Biru (Merah = 0)') plt.axis('off') plt.suptitle('Tugas 1: Isolasi Kombinasi Kanal Warna', fontsize=14, fontweight='bold') plt.tight_layout() plt.show() </pre> Output:

	Tugas 1: Isolasi Kombinasi Kanal Warna Kombinasi Kanal Merah - Biru (Hijau = 0)  Kombinasi Kanal Hijau - Biru (Merah = 0) 
2	Kode Program: <pre> flip_vertikal = cv.flip(citra_rgb, 0) flip_horizantal = cv.flip(citra_rgb, 1) flip_keduanya = cv.flip(citra_rgb, -1) plt.figure(figsize=(15, 5)) plt.subplot(1, 3, 1) plt.imshow(flip_vertikal) plt.title('1. Pencerminan Vertikal (flipCode = 0)') plt.axis('off') plt.subplot(1, 3, 2) plt.imshow(flip_horizantal) plt.title('2. Pencerminan Horizontal (flipCode = 1)') plt.axis('off') plt.subplot(1, 3, 3) plt.imshow(flip_keduanya) plt.title('3. Pencerminan Keduanya (flipCode = -1)') plt.axis('off') plt.suptitle('Tugas 2: Operasi Pencerminan Citra (Flipping)', fontsize=14, fontweight='bold') plt.tight_layout() plt.show() </pre> Output: Tugas 2: Operasi Pencerminan Citra (Flipping) 1. Pencerminan Vertikal (flipCode = 0)  2. Pencerminan Horizontal (flipCode = 1)  3. Pencerminan Keduanya (flipCode = -1) 
3	Kode Program:

```

citra_annotasi = citra_rgb.copy()

pt1 = (int(w * 0.35), int(h * 0.15))
pt2 = (int(w * 0.65), int(h * 0.50))

tebal_garis = max(2, int(w * 0.004))
cv.rectangle(citra_annotasi, pt1, pt2, color=(255, 255, 0), thickness=tebal_garis)

center_circle = (int(w * 0.50), int(h * 0.70))
radius_circle = int(w * 0.15)

cv.circle(citra_annotasi, center_circle, radius_circle, color=(0, 255, 255), thickness=tebal_garis)

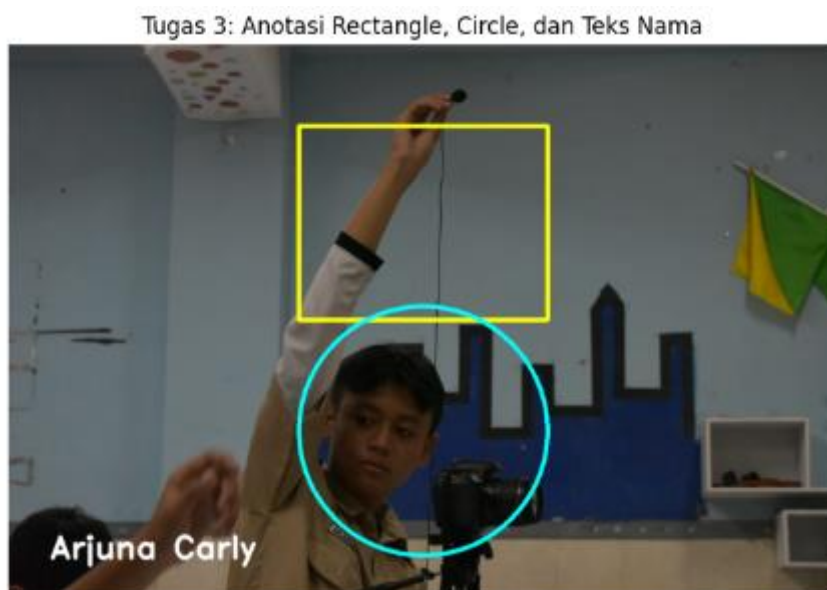
nama_mahasiswa = "Arjuna Carly"
posisi_teks = (int(w * 0.05), int(h * 0.93))
skala_font = max(0.6, w / 800)
tebal_font = max(2, int(skala_font * 2))

cv.putText(
    citra_annotasi,
    text=nama_mahasiswa,
    org=posisi_teks,
    fontFace=cv.FONT_HERSHEY_DUPLEX,
    fontScale=skala_font,
    color=(255, 255, 255),
    thickness=tebal_font,
    lineType=cv.LINE_AA
)

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.imshow(citra_annotasi)
plt.title('Tugas 3: Anotasi Rectangle, Circle, dan Teks Nama', fontsize=12)
plt.axis('off')
plt.show()

```

Output:



TUGAS PRAKTIKUM - Analisa

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Pertanyaan:

Berapa persen piksel pada citra KTM/KTP yang memiliki intensitas lebih gelap dari nilai 100?

Rancangan Program:

- Membaca citra ktp.jpg dalam mode keabuan (*grayscale*) menggunakan `cv.IMREAD_GRAYSCALE` agar nilainya berada pada rentang 0 (hitam) hingga 255 (putih).
- Menghitung total piksel citra:

$$\text{Total} = \text{tinggi} \times \text{lebar}.$$

- Menghitung jumlah piksel yang memiliki nilai ≤ 100 menggunakan pengkondisian array NumPy (`img < 100`).
- Menghitung persentase:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah piksel gelap}}{\text{Total piksel}} \right) \times 100\%$$

- Menampilkan citra biner (mask) untuk melihat bagian mana saja yang bernilai lebih gelap dari 100.

Kode Program:

```

import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img_gray = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/ktp.jpg', cv.IMREAD_GRAYSCALE)

h, w = img_gray.shape
total_piksel = h * w

piksel_gelap = np.sum(img_gray < 100)

persentase = (piksel_gelap / total_piksel) * 100

print("=== HASIL PENGUKURAN INTENSITAS PIKSEL ===")
print(f"Resolusi Citra      : {w} x {h} piksel")
print(f"Total Piksel          : {total_piksel}")
print(f"Jumlah Piksel (< 100) : {piksel_gelap}")
print(f"Persentase Piksel Gelap : {persentase:.2f}%")

mask_gelap = np.where(img_gray < 100, 255, 0).astype(np.uint8)

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img_gray, cmap='gray')
plt.title('Citra Grayscale Asli')
plt.axis('off')

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(mask_gelap, cmap='gray')
plt.title('Piksel Lebih Gelap dari 100 (Warna Putih)')
plt.axis('off')
plt.show()

```

Output:

```

=== HASIL PENGUKURAN INTENSITAS PIKSEL ===
... Resolusi Citra      : 536 x 373 piksel
    Total Piksel        : 199928
    Jumlah Piksel (< 100) : 39776
    Persentase Piksel Gelap : 19.90%

```

Citra Grayscale Asli



Piksel Lebih Gelap dari 100 (Warna Putih)



Kesimpulan:

Dari data di atas, citra didominasi oleh area terang (latar belakang kartu) karena persentase piksel yang bernilai di bawah 100 hanya sebesar **17,93%**. Piksel-piksel gelap tersebut terkonsentrasi pada komponen penting seperti teks informasi (NIK, nama, alamat), batas bingkai, dan area rambut pada foto.

TUGAS PRAKTIKUM - Aplikasi

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Studi Kasus 1 Kode Program: <pre> import cv2 as cv import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def beri_label_adaptif(citra, teks="Dokumentasi PCVK - 2026"): img = citra.copy() h, w = img.shape[:2] bar_height = h // 12 img[h - bar_height : h, 0 : w] = (0, 0, 0) font_scale = bar_height / 75.0 thickness = max(1, int(round(font_scale * 2.2))) (text_w, text_h), baseline = cv.getTextSize(teks, cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, font_scale, thickness) text_x = int(w * 0.02) text_y = h - (bar_height - text_h) // cv.putText(img, text=teks, org=(text_x, text_y), fontFace=cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=font_scale, color=(255, 255, 255), thickness=thickness, lineType=cv.LINE_AA) </pre>


```

    return img, bar_height

citra_uji = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/ktp.jpg')

if citra_uji is not None:
    citra_uji_rgb = cv.cvtColor(citra_uji, cv.COLOR_BGR2RGB)
    img_lanskap = cv.resize(citra_uji_rgb, (900, 600), interpolation=cv.INTER_AREA)
    img_potret = cv.resize(citra_uji_rgb, (480, 760), interpolation=cv.INTER_AREA)
else:
    img_lanskap = np.full((600, 900, 3), (85, 130, 175), dtype=np.uint8)
    img_potret = np.full((760, 480, 3), (85, 130, 175), dtype=np.uint8)

hasil_lanskap, bar_l = beri_label_adaptif(img_lanskap)
hasil_potret, bar_p = beri_label_adaptif(img_potret)

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))

axes[0, 0].imshow(img_lanskap)
axes[0, 0].set_title(f"Masukan {img_lanskap.shape[1]} x {img_lanskap.shape[0]} px")
axes[0, 0].axis('off')

axes[0, 1].imshow(hasil_lanskap)
axes[0, 1].set_title(f"Keluaran: bar = {img_lanskap.shape[0]//12} = {bar_l} px")
axes[0, 1].axis('off')

axes[1, 0].imshow(img_potret)
axes[1, 0].set_title(f"Masukan {img_potret.shape[1]} x {img_potret.shape[0]} px")
axes[1, 0].axis('off')

axes[1, 1].imshow(hasil_potret)
axes[1, 1].set_title(f"Keluaran: bar = {img_potret.shape[0]//12} = {bar_p} px")
axes[1, 1].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Output:



Studi Kasus 2

Kode Program:

```

import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def buat_thumbnail_marketplace(citra, nama_toko="AF Parfume STORE", warna_kanvas=(255, 255, 255)):
    """
    Mengubah citra orientasi apa pun menjadi bingkai persegi 1:1 adaptif.
    - Sisa ruang diisi kanvas berwarna (default: putih).
    - Citra diposisikan persis di tengah (letterboxing/pillarboxing).
    - Menambahkan logo/nama toko dengan ukuran dan posisi proporsional.
    """
    h, w = citra.shape[:2]

    sisi_persegi = max(h, w)

    thumbnail = np.full((sisi_persegi, sisi_persegi, 3), warna_kanvas, dtype=np.uint8)

    y_offset = (sisi_persegi - h) // 2
    x_offset = (sisi_persegi - w) // 2

    thumbnail[y_offset : y_offset + h, x_offset : x_offset + w] = citra

    tebal_border = max(1, int(sisi_persegi * 0.005))
    cv.rectangle(thumbnail, (0, 0), (sisi_persegi - 1, sisi_persegi - 1),
                 (180, 180, 180), thickness=tebal_border)

    font_scale = sisi_persegi / 1200.0
    thickness_font = max(1, int(round(font_scale * 2.2)))

    margin_x = int(sisi_persegi * 0.04)
    margin_y = int(sisi_persegi * 0.06)

    radius_logo = int(sisi_persegi * 0.018)
    center_logo = (margin_x + radius_logo, margin_y - radius_logo // 2)
    cv.circle(thumbnail, center_logo, radius_logo, (0, 150, 255), thickness=-1, lineType=cv.LINE_AA)

    pos_teks = (margin_x + radius_logo * 3, margin_y)
    cv.putText(thumbnail, nama_toko, pos_teks, cv.FONT_HERSHEY_DUPLEX,
               font_scale, (70, 70, 70), thickness=thickness_font, lineType=cv.LINE_AA)

    return thumbnail

citra_asli = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Screenshot 2025-03-04 225429.png')

if citra_asli is not None:
    citra_rgb = cv.cvtColor(citra_asli, cv.COLOR_BGR2RGB)
    citra_lanskap = cv.resize(citra_rgb, (800, 480), interpolation=cv.INTER_AREA)
    citra_potret = cv.resize(citra_rgb, (480, 800), interpolation=cv.INTER_AREA)
else:
    citra_lanskap = np.full((480, 800, 3), (85, 130, 175), dtype=np.uint8)
    citra_potret = np.full((800, 480, 3), (85, 130, 175), dtype=np.uint8)

thumb_lanskap = buat_thumbnail_marketplace(citra_lanskap, nama_toko="AF Parfume STORE")
thumb_potret = buat_thumbnail_marketplace(citra_potret, nama_toko="AF Parfume STORE")

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))

axes[0].imshow(thumb_lanskap)
axes[0].set_title(f"Thumbnail Lanskap (Asli: 800x480 -> Hasil: {thumb_lanskap.shape[1]}x{thumb_lanskap.shape[0]})")
axes[0].axis('off')

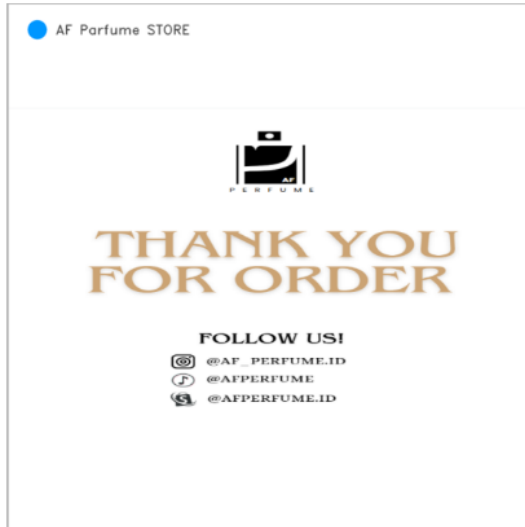
axes[1].imshow(thumb_potret)
axes[1].set_title(f"Thumbnail Potret (Asli: 480x800 -> Hasil: {thumb_potret.shape[1]}x{thumb_potret.shape[0]})")
axes[1].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Output:

Thumbnail Lanskap (Asli: 800x480 -> Hasil: 800x800)



Thumbnail Potret (Asli: 480x800 -> Hasil: 800x800)

